

Universität Tübingen
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Fachbereich Mathematik

Bachelor/Masterarbeit

Der Titel der Arbeit
– Untertitel –

Vorname Name

Datum der Abgabe

Betreuer:

Prof. Dr. Vorname Name

Prof. Dr. Vorname Name

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit »Titel« selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle sinngemäSS und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Tübingen, Datum der Abgabe eintragen

Vorname Name + Unterschrift

Danksagung

Hier kann die Danksagung stehen und warum es diese Arbeit gibt. Aber: **maximal eine Seite.**

Zusammenfassung

Hier bitte eine kurze Zusammenfassung der Arbeit schreiben. Diese soll nur die wesentlichen Punkte enthalten. Auf Definitionen, Sätze usw. kann verzichtet werden, da sie später folgen.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

Einleitung

1. <i>Mein erster Abschnitt</i>	
1. Mein erster Unterabschnitt	4
2. Mein zweiter Unterabschnitt	4
3. Trapattoni 1998	5
4. Pangramme	5
2. <i>Mein zweiter Abschnitt</i>	
1. Test der Listen	7
2. Test der mathematischen Umgebungen	7
3. Querverweise	8
4. Sinnvolle Literatur zu $\text{\LaTeX}$	9

Literatur

Einleitung

Dies ist die Einleitung zur Arbeit, manchmal auch Vorwort genannt.

Mein erster Unterabschnitt der Einleitung

1. Überall dieselbe alte Leier. Das Layout ist fertig, der Text lässt auf sich warten. Damit das Layout nun nicht nackt im Raume steht und sich klein und leer vorkommt, springe ich ein: der Blindtext. Genau zu diesem Zwecke erschaffen, immer im Schatten meines groSSen Bruders »Lorem Ipsum«, freue ich mich jedes Mal, wenn Sie ein paar Zeilen lesen.

Diese Standards sorgen dafür, dass alle Beteiligten aus einer Webseite den gröSSten Nutzen ziehen. Im Gegensatz zu früheren Webseiten müssen wir zum Beispiel nicht mehr zwei verschiedene Webseiten für den Internet Explorer und einen anderen Browser programmieren. Es reicht eine Seite, die – richtig angelegt – sowohl auf verschiedenen Browsern im Netz funktioniert als auch für den Ausdruck geeignet ist.

2. Denn *esse est percipi* – Sein ist wahrgenommen werden. Und weil Sie nun schon die Güte haben, mich ein paar weitere Sätze lang zu begleiten, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen nicht nur als Lückenfüller zu dienen, sondern auf etwas hinzuweisen, das es ebenso verdient wahrgenommen zu werden: Webstandards nämlich. Sehen Sie, Webstandards sind das Regelwerk, auf dem Webseiten aufbauen. So gibt es Regeln für HTML, CSS, JavaScript oder auch XML; Worte, die Sie vielleicht schon einmal von Ihrem Entwickler gehört haben.

3. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, ...

Mein zweiter Unterabschnitt der Einleitung

1. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines groSSen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden flieSSt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

2. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinauszugehen in die weite Grammatik.

3. Der groSSe Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen lieSS sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen StraSSe, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme, wäre sie zimal umgeschrieben worden ...⁽¹⁾

(1) Weiteres findet man auf <https://www.blindtextgenerator.de>.

1 Mein erster Abschnitt

1. Mein erster Unterabschnitt

1. Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel?

2. Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören.

3. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, ...

2. Mein zweiter Unterabschnitt

1. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines groSSen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden flieSSt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

2. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinauszugehen in die weite Grammatik.

3. Der groSSe Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen lieSS sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen StraSSe, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf

es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme, wäre sie zigmal umgeschrieben worden ...⁽²⁾

3. *Trapattoni 1998*

Aus der berühmten Pressekonferenz vom 10. März 1998 – ein Beispiel für eine nummerierte Liste mit `myenumerate`:

- (i) Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler vergessen ihnen Profi was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört viele Situationen. wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft spielt offensiv und die Name offensiv wie Bayern. Letzte Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen: Elber, Jancka und dann Zickler. Wir müssen nicht vergessen Zickler. Zickler ist eine Spitzen mehr, Mehmet eh mehr Basler. Ist klar diese Wörter, ist möglich verstehen, was ich hab gesagt? Danke. Offensiv, offensiv ist wie machen wir in Platz.
- (ii) ich habe erklärt mit diese zwei Spieler: nach Dortmund brauchen vielleicht Halbzeit Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa nach diese Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage die Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein Trainer sei sehen was passieren in Platz. In diese Spiel es waren zwei, drei diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer! Haben Sie gesehen Mittwoch, welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder gespielt Basler oder hat gespielt Trapattoni?
- (iii) Diese Spieler beklagen mehr als sie spielen! Wissen Sie, warum die Italienmannschaften kaufen nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen viele Male solche Spiel! Haben gesagt sind nicht Spieler für die italienisch Meisters! Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt 10 Spiele, ist immer verletzt!
- (iv) Was erlauben Strunz? Letzte Jahre Meister Geworden mit Hamann, eh, Nerlinger. Diese Spieler waren Spieler! Waren Meister geworden! Ist immer verletzt! Hat gespielt 25 Spiele in diese Mannschaft in diese Verein. MuSS respektieren die andere Kollegen! haben viel nette Kollegen! Stellen Sie die Kollegen die Frage! Haben keine Mut an Worten, aber ich weiSS, was denken über diese Spieler.

4. *Pangramme*

Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den groSSen Sylter Deich. Vogel Quax zwickt Johnys Pferd Bim. Sylvia wagt quick den Jux bei Pforzheim. Polyfon zwitschernd aSSen Mäxchens Vögel Rüben, Joghurt und Quark.

(2) Weiteres findet man auf <https://www.blindtextgenerator.de>.

»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom PaSS. Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den groSSen Sylter Deich. Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden gröSSeren Zwerg.

HeizölrückstoSSabdämpfung. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den groSSen Sylter Deich. Vogel Quax zwickt Johnys Pferd Bim. Sylvia wagt quick den Jux bei Pforzheim. Polyfon zwitschernd aSSen Mäxchens Vögel Rüben, Joghurt und Quark. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom PaSS. Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den groSSen Sylter Deich. Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden gröSSeren Zwerg.

HeizölrückstoSSabdämpfung. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den groSSen Sylter Deich. Vogel Quax zwickt Johnys Pferd Bim. Sylvia wagt quick den Jux bei Pforzheim. Polyfon zwitschernd aSSen Mäxchens Vögel Rüben, Joghurt und Quark. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom PaSS. Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den groSSen Sylter Deich. Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden gröSSeren Zwerg.

2 Mein zweiter Abschnitt

1. Test der Listen

Die Vorlage stellt mehrere Listenumgebungen bereit. Der Name der Umgebung steht jeweils im ersten Eintrag.

- (i) Aufzählung mit `myenumerate`
- (ii) zweiter Eintrag
- (a) Äquivalenzen mit `myequivalent`
- (b) zweite Aussage
 - Punkte mit `myitemize`
 - zweiter Punkt
- (1) Nummeriert mit `mynumber`
- (2) zweiter Eintrag

Auch im laufenden Text ist eine Aufzählung möglich, (a) etwa mit `myinlinea` (b) wie hier, wie dieses Beispiel zeigt.

2. Test der mathematischen Umgebungen

Seit über zweitausend Jahren gilt der Satz des Pythagoras als eines der schönsten Ergebnisse der Mathematik. Wir beginnen mit einer kleinen Vorbereitung.

Lemma 2.1. *Ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten a und b hat den Flächeninhalt $\frac{ab}{2}$.*

Beweis. Zwei Exemplare des Dreiecks lassen sich entlang der Hypotenuse zu einem Rechteck mit den Seiten a und b zusammensetzen. □

Theorem 2.2 (Pythagoras). *In einem rechtwinkligen Dreieck mit den Katheten a , b und der Hypotenuse c gilt stets*

$$a^2 + b^2 = c^2. \tag{1}$$

Beweis. Man legt vier Exemplare des Dreiecks so in ein Quadrat der Seitenlänge $a + b$, dass die Hypotenusen ein inneres Quadrat der Seitenlänge c begrenzen. Vergleicht man die Flächeninhalte, so folgt mit [Lemma 2.1](#)

$$(a + b)^2 = c^2 + 4 \cdot \frac{ab}{2},$$

also $a^2 + 2ab + b^2 = c^2 + 2ab$ und damit (1). $\square$

Korollar 2.3. Die Diagonale eines Quadrats mit der Seitenlänge 1 hat die Länge $\sqrt{2}$.

Beweis. Die Diagonale ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit $a = b = 1$; nach (1) gilt also $c^2 = 2$. $\square$

Satz 2.4 (Umkehrung). Gilt für die Seiten a, b, c eines Dreiecks $a^2 + b^2 = c^2$, so ist das Dreieck rechtwinklig, und der rechte Winkel liegt der Seite c gegenüber.

Anmerkung 2.5. Der Satz des Pythagoras ist ein Spezialfall des Kosinussatzes

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma,$$

wobei γ der Winkel gegenüber der Seite c ist. Für $\gamma = \frac{\pi}{2}$ ergibt sich (1).

Lemma 2.6. Und noch ein Lemma, um zu testen, ob `lem` funktioniert.

Nun zur Eulerschen Zahl und zur imaginären Einheit:

$$\begin{array}{ll} \text{\texttt{\$ \eu \$}} & \text{e} \\ \text{\texttt{\$ \iu \$}} & \text{i} \\ \text{\texttt{\$ \eu ^{\pi \iu} \$}} + 1 = 0 & e^{\pi i} + 1 = 0 \end{array}$$

Die letzte Zeile ist die berühmte Eulersche Identität, die die fünf wichtigsten Konstanten der Mathematik verbindet:

Theorem 2.7 (Euler). Es gilt $e^{\pi i} + 1 = 0$.

Alles andere kann jeder selbst testen.

3. Querverweise

Frage: Funktionieren alle Querverweise?

Zunächst ein Verweis auf die Eulersche Identität mit `\vref{thm:eim}`: [Theorem 2.7](#). Dann auf Gleichung (1) in [Theorem 2.2](#) auf der vorherigen Seite.

Alternativ mit `\cref`: ... [Theorem 2.2](#), [Satz 2.4](#), [Gleichung \(1\)](#) auf der vorherigen Seite ...

Weitere Verweise: etwa auf [Lemma 2.1](#) auf der vorherigen Seite, [Lemma 2.6](#), [Korollar 2.3](#), [Anmerkung 2.5](#) oder auf [Abschnitt 2](#) auf der vorherigen Seite.

Wie dies gemacht ist, sieht man in der $\text{\LaTeX}$ -Datei.

4. Sinnvolle Literatur zu $\LaTeX$

Zum Nachschlagen aller Befehle und Möglichkeiten: DANIEL et al. [3] für den Einstieg, SCHUBERT & LAMMARSCH [11] als kompakte Übersicht und ENSENBACH & TRETTIN [5] für veraltete Befehle und Pakete, die man meiden sollte. Die Links auf die Dokumente sind hinterlegt.

Weiter zu empfehlen sind GRÄTZER [6] für den mathematischen Satz und KOHM & MORAWSKI [8] für KOMA-Script, auf dem diese Vorlage aufbaut.

Literatur

- [1] M. AIGNER & G. M. ZIEGLER: *Das BUCH der Beweise*. Springer (2010).
- [2] S. AXLER: *Linear Algebra Done Right*. Springer (2015).
- [3] M. DANIEL, W. A. SCHMIDT & P. GUNDLACH: *L^AT_EX 2_ε-Kurzbeschreibung*. (Zitiert auf S. 9)
URL: <https://ctan.org/pkg/lshort-german> (aufgerufen am 10. 10. 2025).
- [4] V. EIJKHOUT: *Das Paket comment*.
URL: <https://ctan.org/pkg/comment> (aufgerufen am 14. 09. 2025).
- [5] M. ENSENBACH & M. TRETTIN: *The L2tabu package. Obsolete packages and commands*. (Zitiert auf S. 9)
URL: <https://ctan.org/pkg/l2tabu> (aufgerufen am 10. 10. 2025).
- [6] G. GRÄTZER: *More Math into L^AT_EX*. Springer (2007) (Zitiert auf S. 9).
- [7] R. KAHLE & I. OITAVEM: *What is Hilbert's 24th Problem?* Kairos. Journal of Philosophy & Science **20**(1) (2018).
- [8] M. KOHM & J.-U. MORAWSKI: *KOMA-Script*. Lehmanns (2014) (Zitiert auf S. 9).
- [9] L. LAMPORT: *How (L^A)T_EX changed the face of Mathematics. An E-Interview with Leslie Lamport, the author of L^AT_EX*. DMV Mitteilungen **8**(1) (2000).
- [10] L. LAMPORT: *L^AT_EX. A Document Preparation System*. Addison-Wesley (1986).
- [11] E. SCHUBERT & M. LAMMARSCH: *L^AT_EX Reference Sheet for a thesis with KOMA-Script*. (Zitiert auf S. 9)
URL: <https://ctan.org/pkg/latex-refsheet> (aufgerufen am 10. 10. 2025).
- [12] P. URYSOHN: *Über die Mächtigkeit der zusammenhängenden Mengen*. Math. Ann. **94** (1925).
- [13] H. VOSS: *Einführung in L^AT_EX*. Lehmanns Media (2025).
- [14] P. P. ZABREJKO: *A theorem for semiadditive functionals*. Funct. Anal. Appl. **3** (1969).